

בדיקת תכונות בטיחות רגולריות

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון





תזכורת: תכונות בטיחות רגולריות

תכונת בטיחות P_{safe} היא רגולרית



$badPref(P_{safe})$ היא שפה רגולרית



קיים אוטומט סופי דטרמיניסטי $\mathcal{A}$ כך ש-

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = badPref(P_{safe})$$



מספיק להתייחס לרישות רעות מינימאליות

תכונת בטיחות P_{safe} היא רגולרית

אם ורק אם

$\minBadPref(P_{safe})$ היא שפה רגולרית



הוכיחו טענה זאת

הרישות הרעות שאף רישא
שלהן איננה רישא רעה



תכונות בטיחות רגולריות לדוגמה

ראינו אלגוריתמים
לבדיקת תכונות שמורה

- כל תכונת שמורה היא תכונת בטיחות רגולרית

- הרישיות הרעות המינימאליות הן מהצורה $\Phi^*(\neg\Phi)$

אין לנו עדיין אלגוריתם
לתכונות שאינן שמורה

- דוגמה לתכונת בטיחות רגולרית שאינה שמורה:

- "אור אדום מודלק רק מיד לאחר אור צהוב"

לא נתאר אלגוריתם
לתכונות שאינן רגולריות

- דוגמה לתכונת בטיחות שאינה רגולרית:

- "מספר המטבעות שהוכנסו לא קטן ממספר המשקאות שניתנו"

- ניתן להראות, **ע"פ לֵמַת הניפוח**, שקבוצת הרישיות הרעות איננה שפה רגולרית



דוגמה: האלגוריתם של פטרסון

התנהגות התהליך הראשון:

```
while (true) {  
    ...  
    rq:     $\langle b_1, x \rangle := \langle true, 2 \rangle;$   
    wt:    wait until  $(x = 1 \vee \neg b_2);$   
    cs:    accessAccount;  
     $b_1 := false;$   
    ...  
}
```

PG_1

התנהגות התהליך השני:

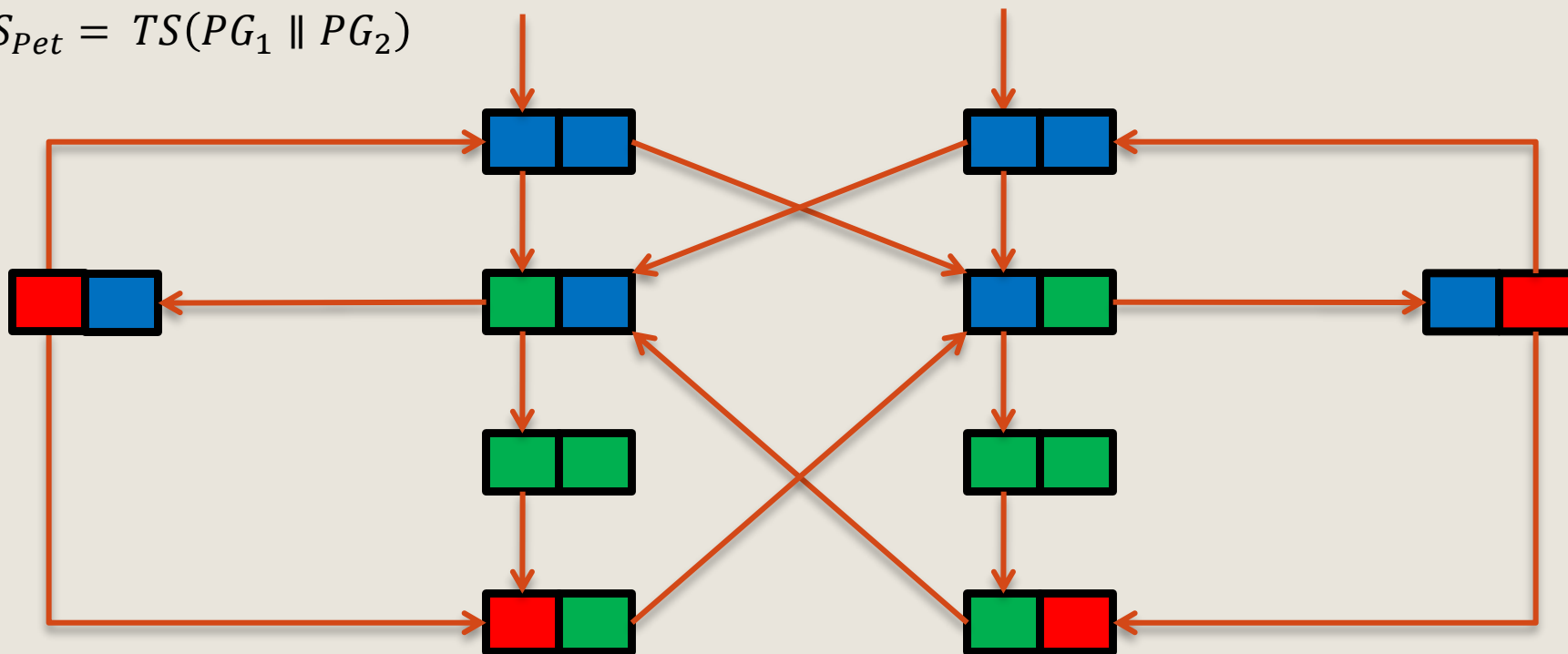
```
while (true) {  
    ...  
    rq:     $\langle b_2, x \rangle := \langle true, 1 \rangle;$   
    wt:    wait until  $(x = 2 \vee \neg b_1);$   
    cs:    accessAccount;  
     $b_2 := false;$   
    ...  
}
```

PG_2



האם המערכת אמינה?

$$TS_{Pet} = TS(PG_1 \parallel PG_2)$$



האם אנחנו יכולים להבטיח שלא יכנסו שני תהליכים לקטע הקריטי?

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i. \sigma[i] \models \neg(\text{crit}_1 \wedge \text{crit}_2)\}$$



האם המערכת אמינה?

אמינה = בכל זמן, לכל היותר משתמש אחד מחזיק גישה לחשבון

$$P = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \forall i. \sigma[i] \models \neg(\text{crit}_1 \wedge \text{crit}_2)\}$$

לא אמינה = יכול להיות ששניים יחזיקו גישה לחשבון ביחד

$$\text{BadPref}(P) = \{\rho \in (2^{AP})^* : \exists i. \rho[i] \models \text{crit}_1 \wedge \text{crit}_2\}$$

רישא רעה מינימאלית = עוצרים בפעם הראשונה שיש תקלה



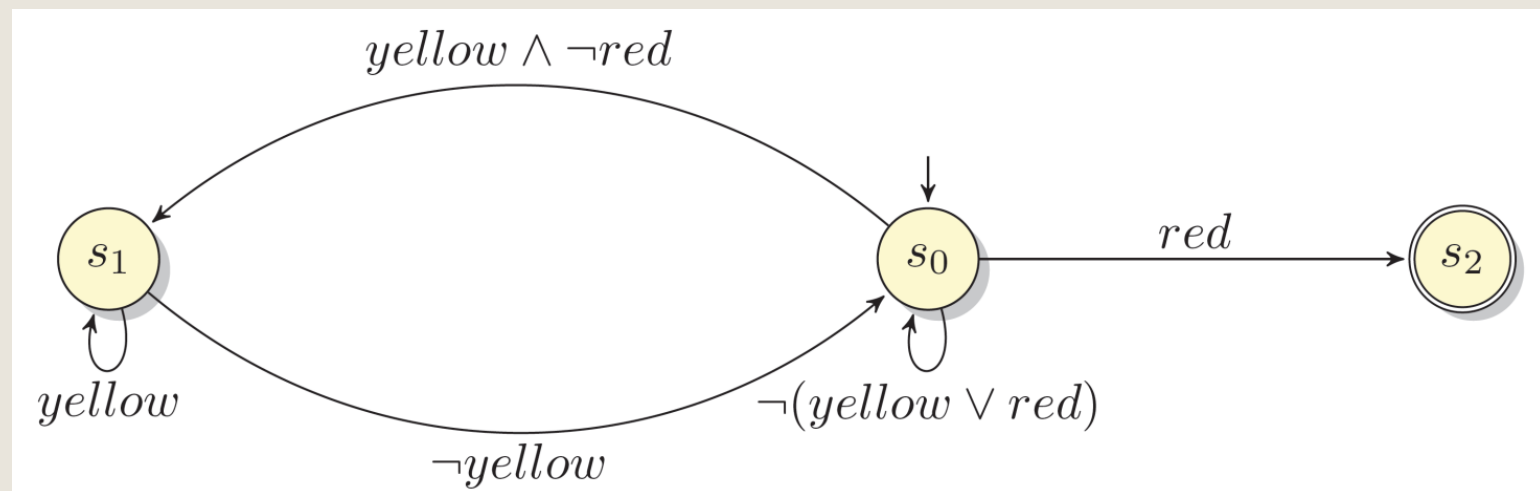


תזכורת: דוגמת הרמזור

"אסור שאור אדום יידלק בלי שאור צהוב דלק צעד אחד לפני"

$$\{\sigma \in (2^{AP})^\omega : red \in \sigma[i] \Rightarrow (i > 0 \wedge yellow \in \sigma[i - 1])\}$$

קבוצת הרישות הרעות המינימאליות עבור התכונה היא השפה
המתקבלת על ידי האוטומט:

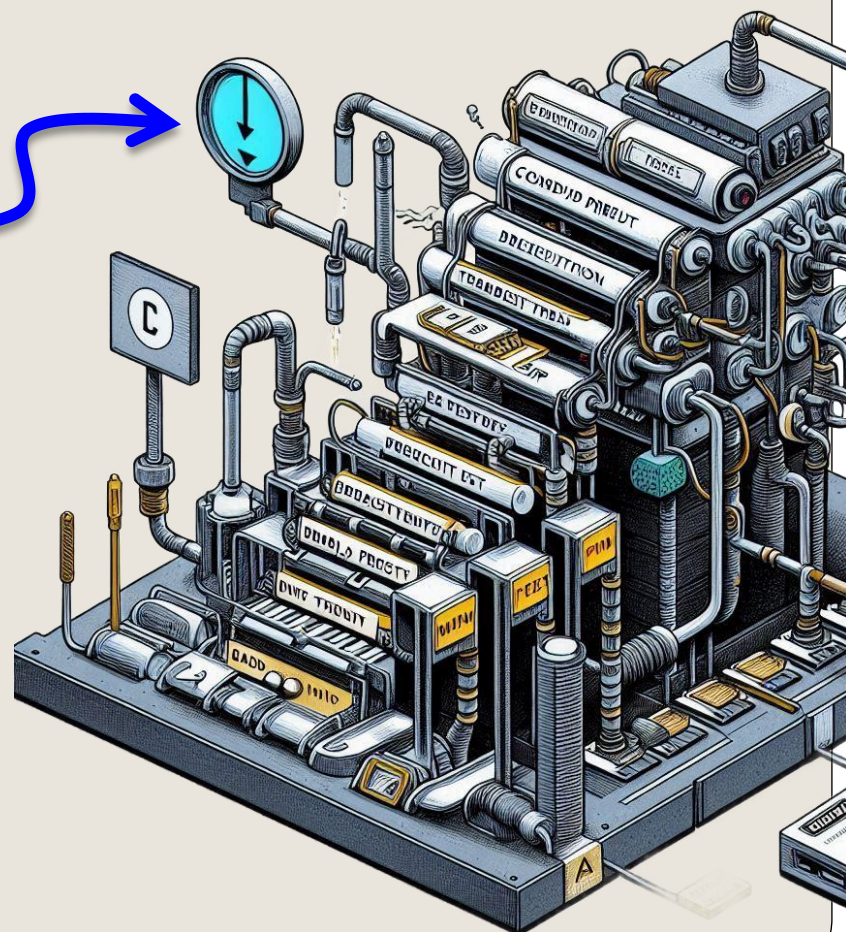


רעיון האלגוריתם לבדיקת תכונות בטיחות



נוסיף למערכת רכיב
שיזהה שנצפתה
רישא רעה

ונבדוק את תכונת
השמורה "אף פעם לא
נצפית רישא רעה" על
המערכת החדשה



דוגמה: רדוקציה לבדיקת שמונה



נאמר, שבהינתן תכונת מצב ψ נרצה לבדוק אם מערכת המעברים

$$TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$$

מקיימת את תכונת הבטיחות:

$$P = \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \models \psi \vee \sigma[i+1] \models \psi \vee \sigma[i+2] \models \psi\}$$

נבנה מערכת מעברים:

$$TS_{\#} = \langle S \times \{0,1,2,3\}, Act, \rightarrow_{\#}, I_{\#}, \{bad\}, L_{\#} \rangle$$

לפי הכללים:

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t \wedge i \in \{0,1,2\} \wedge L(t) \not\models \psi}{\langle s, i \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\#} \langle t, i+1 \rangle}$$

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t \wedge i \in \{0,1,2\} \wedge L(t) \models \psi}{\langle s, i \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\#} \langle t, 0 \rangle}$$

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t}{\langle s, 3 \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\#} \langle t, 3 \rangle}$$

באשר:

$$I_{\#} = \{\langle s, 1 \rangle: s \in I \wedge L(s) \not\models \psi\} \cup \{\langle s, 0 \rangle: s \in I \wedge L(s) \models \psi\}$$



נסו את הבניה על
מערכת כלשהי

$$L_{\#}(\langle s, i \rangle) = \begin{cases} \{bad\}, & i = 3 \\ \{ \}, & i \neq 3 \end{cases}$$

דוגמה: רדוקציה לבדיקת שמונה



נאמר, שבהינתן תכונת מצב ψ נרצה לבדוק אם מערכת המעברים

$$TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$$

מקיימת את תכונת הבטיחות:

$$P = \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \models \psi \vee \sigma[i+1] \models \psi \vee \sigma[i+2] \models \psi\}$$

נבנה מערכת מעברים:

$$TS_{\#} = \langle S \times \{0,1,2,3\}, Act, \rightarrow_{\#}, I_{\#}, \{bad\}, L_{\#} \rangle$$

על המערכת שקיבלנו נוכל לבדוק את תכונת השמורה

$$P_{inv} = \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \models \neg bad\}$$



$$TS \models P \Leftrightarrow TS_{\#} \models P_{inv}$$

רדוקציה לבדיקת שמונה



An automaton $\mathcal{A}$ such that
 $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \text{BadPref}(P)$

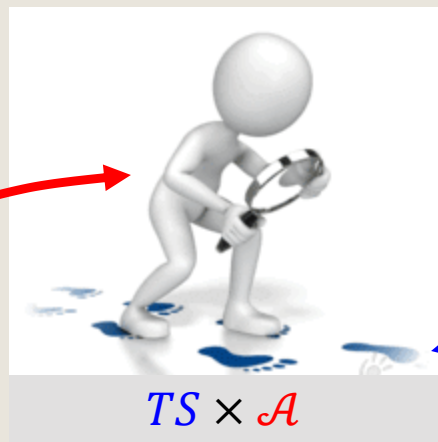
A transition system TS



A transition system $TS \times \mathcal{A}$ and an invariant P_{inv} such that
 $TS \times \mathcal{A} \models P_{inv} \Leftrightarrow TS \models P$



רעיון הבניה



מערכת המעברים
מייצרת עקבות

האוטומט עוקב אחר
העקבות שנוצרות

קיים מעבר במערכת
המעברים המקורית

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t \wedge p \in \delta(q, L(t))}{\langle s, q \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\times} \langle t, p \rangle}$$

קיים מעבר באוטומט
הקורא את התיוג של t

מערכת המעברים החדשה מתקדמת בשני הרכיבים,
זה שמייצג את מערכת המעברים המקורית וזה שעוקב אחר האוטומט



מערכת מעברים הנוצרת מהרכבת אוטומט עם מערכת מעברים

עבור מערכת מעברים $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ ואוטומט $\mathcal{A} = \langle Q, 2^{AP}, \delta, Q_0, F \rangle$ המקיים $Q_0 \cap F = \emptyset$ נגדיר מערכת מעברים:

$$TS \times \mathcal{A} = \langle S \times Q, Act, \rightarrow_{\times}, I_{\times}, AP_{\times}, L_{\times} \rangle$$

באשר $AP_{\times} = Q$, $L_{\times}(\langle s, q \rangle) = \{q\}$, **יחס המעברים** $\rightarrow_{\times}$ מוגדר ע"י

$$\frac{s \xrightarrow{\alpha} t \wedge p \in \delta(q, L(t))}{\langle s, q \rangle \xrightarrow{\alpha}_{\times} \langle t, p \rangle}$$

וקבוצת **המצבים ההתחלתיים** $I_{\times}$ מוגדרת ע"י

$$I_{\times} = \{ \langle s_0, q \rangle : s_0 \in I \wedge \exists q_0 \in Q_0 . q \in \delta(q_0, L(s_0)) \}$$



$$S = \{0, 1, 2\}$$

$$Act = \{tick\}$$

$$\rightarrow = \{\langle i, tick, (i+1) \bmod 3 \rangle : i \in S\}$$

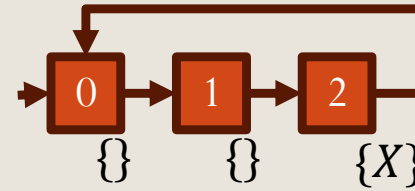
$$I = \{0\}$$

$$AP = \{X\}$$

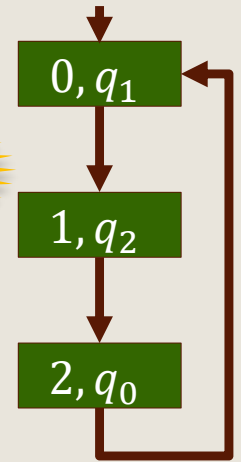
$$L(0) = L(1) = \{\}$$

$$L(2) = \{X\}$$

TS



$TS \times \mathcal{A}$



$\mathcal{A}$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

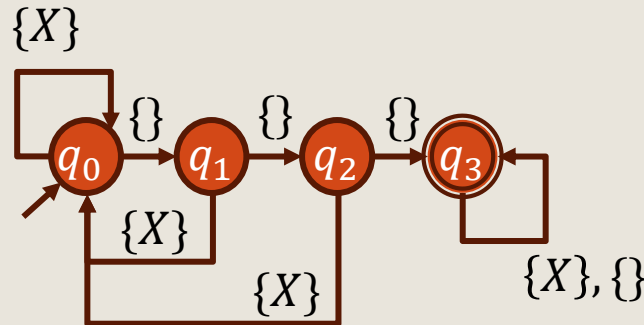
$$\Sigma = 2^{AP} = \{\{\}, \{X\}\}$$

$$\delta(q_i, \{\}) = \{q_{\min\{i+1, 3\}}\}$$

$$\delta(q_i, \{X\}) = \{q_{\max\{0, i-2\} \cdot 3}\}$$

$$Q_0 = \{q_0\}$$

$$F = \{q_3\}$$



$$P = \{ \{ \{\}, \{X\} \}^\omega : \forall i, \sigma[i] \models X \vee \sigma[i+1] \models X \vee \sigma[i+2] \models X \}$$



$$S = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$Act = \{tick\}$$

$$\rightarrow = \{\langle i, tick, (i+1) \bmod 4 \rangle : i \in S\}$$

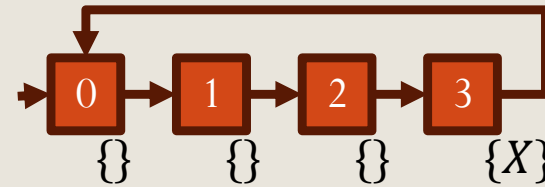
$$I = \{0\}$$

$$AP = \{X\}$$

$$L(0) = L(1) = L(2) = \{\}$$

$$L(3) = \{X\}$$

TS



$TS \times \mathcal{A}$

$\mathcal{A}$

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$$

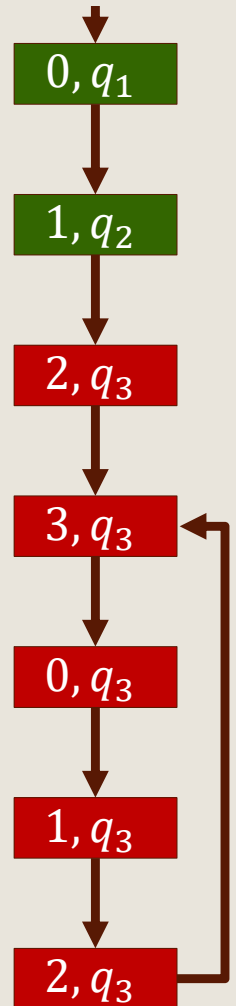
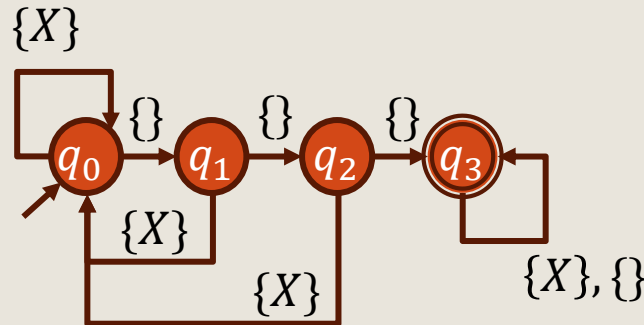
$$\Sigma = 2^{AP} = \{\{\}, \{X\}\}$$

$$\delta(q_i, \{\}) = \{q_{\min\{i+1, 3\}}\}$$

$$\delta(q_i, \{X\}) = \{q_{\max\{0, i-2\} \cdot 3}\}$$

$$Q_0 = \{q_0\}$$

$$F = \{q_3\}$$





התכונה המרכזית של $TS \times \mathcal{A}$

$$\langle s_0, q_1 \rangle, \langle s_1, q_2 \rangle, \dots, \langle s_n, q_{n+1} \rangle$$

הוא מקטע מסלול התחלתי של המערכת $TS \times \mathcal{A}$

אם ורק אם

$s_0, s_1, \dots, s_n$ הוא מקטע מסלול התחלתי של TS
וקיים $q_0 \in Q_0$ כך ש-

$$q_0 \xrightarrow{L(s_0)} q_1 \xrightarrow{L(s_1)} q_2 \xrightarrow{L(s_2)} \dots \xrightarrow{L(s_n)} q_{n+1}$$

היא ריצה של האוטומט



מצבים סופניים

- למרות שאין ל- TS מצבים סופניים, ל- $TS \times \mathcal{A}$ יכולים להיות
- זה יכול לקרות רק אם $\delta(q, A) = \emptyset$ עבור $A \subseteq AP$ כלשהי
- נניח שקיבלנו אוטומט עם מצב נגיש q כך ש $\delta(q, A) = \emptyset$
- נבנה אוטומט שקול:
- נמציא "מצב מלכודת" חדש q_{trap}
- בכל פעם ש $\delta(q, A) = \emptyset$ נהפוך את המעבר להיות $\delta'(q, A) = \{q_{trap}\}$
- נקבע $\delta'(q_{trap}, A) = \{q_{trap}\}$
- בשאר המקרים, פונקצית המעברים δ' זהה ל δ

מסקנה: אפשר להניח, בלי הגבלת הכלליות, שאין ל- $TS \times \mathcal{A}$ מצבים סופניים



אימות תכונות בטיחות רגולריות

עבור:

- מערכת מעברים סופית TS מעל AP בלי מצבים ללא מוצא
- אוטומט סופי $\mathcal{A}$ שאינו מקבל את המילה הריקה
- תכונת בטיחות רגולרית P כך ש $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \text{badPref}(P)$

האמירות הבאות שקולות:

- 1) $TS \models P$
- 2) $\text{Traces}_{\text{fin}}(TS) \cap \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \emptyset$
- 3) $TS \times \mathcal{A} \models \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \cap F = \emptyset\}$



הוכיחו טענה זאת



אלגוריתם אימות

- קלט: מערכת מעברים סופית TS ותכונת בטיחות רגולרית P_{safe}
- פלט: $true$ אם $TS \models P_{safe}$, אחרת, $false$ עם דוגמה נגדית

נבנה אס"ד A (עם קבוצת מצבים מקבילים F) כך ש- $\mathcal{L}(A) = badPref(P_{safe})$
 נבדוק את השמורה $P_\phi = \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \cap F = \emptyset\}$ על $TS \times A$

אם $TS \times A \models P_\phi$ אז

נחזיר $true$

אחרת

נחזיר מקטע ריצה התחלתי של $TS \times A$ שאיננו מקיים את התכונה כדוגמה נגדית.



סבוכיות

סבוכיות זמן ומקום לבדיקה אם $TS \models P_{safe}$ היא:

$$\mathcal{O}(|TS| \cdot |\mathcal{A}|)$$

באשר $\mathcal{A}$ הוא אס"ד כך ש $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \minBadPref(P_{safe})$

גודל אס"ד $\mathcal{A}$, מסומן ב $|\mathcal{A}|$, הוא מספר המצבים והמעברים ב $\mathcal{A}$